



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

4233201 – Kecerdasan Buatan

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026

Session Date	: 15 September 2025
Week/Session	: 4/2
Topic	: K-Nearest Neighbors
Practicum Goals	: Mahasiswa mampu melakukan klasifikasi menggunakan KNN
Duration	: 2 x 50 minutes
Place of Submission	: ecourse
Submission Deadline	: 15 September 2025, jam 23.50

Dalam praktikum ini, algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan dua dataset berbeda. Dataset pertama adalah Iris, yang diambil langsung dari Scikit-Learn. Dataset ini sering digunakan dalam karena memiliki empat fitur dan tiga kelas spesies bunga, sehingga cocok untuk menguji performa algoritma klasifikasi. Data dikonversi ke dalam DataFrame Pandas agar lebih mudah diolah dan divisualisasikan. Selain itu, terdapat dataset sederhana lainnya yang digunakan untuk memahami cara kerja KNN dalam situasi berbeda.

```
In [1]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import load_iris
from pandas.plotting import parallel_coordinates

# Load dataset Iris dari scikit-learn
iris = load_iris()
```

```
In [2]: # Konversi data menjadi DataFrame Pandas
df = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names)
df["Species"] = iris.target_names[iris.target]

# Definisikan X (fitur) dan y (target/label)
X = df.drop(columns=["Species"])
y = df["Species"]

print(X)
```

	sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)
0	5.1	3.5	1.4	0.2
1	4.9	3.0	1.4	0.2
2	4.7	3.2	1.3	0.2
3	4.6	3.1	1.5	0.2
4	5.0	3.6	1.4	0.2
..	...	...	...	...
145	6.7	3.0	5.2	2.3
146	6.3	2.5	5.0	1.9
147	6.5	3.0	5.2	2.0
148	6.2	3.4	5.4	2.3
149	5.9	3.0	5.1	1.8

[150 rows x 4 columns]

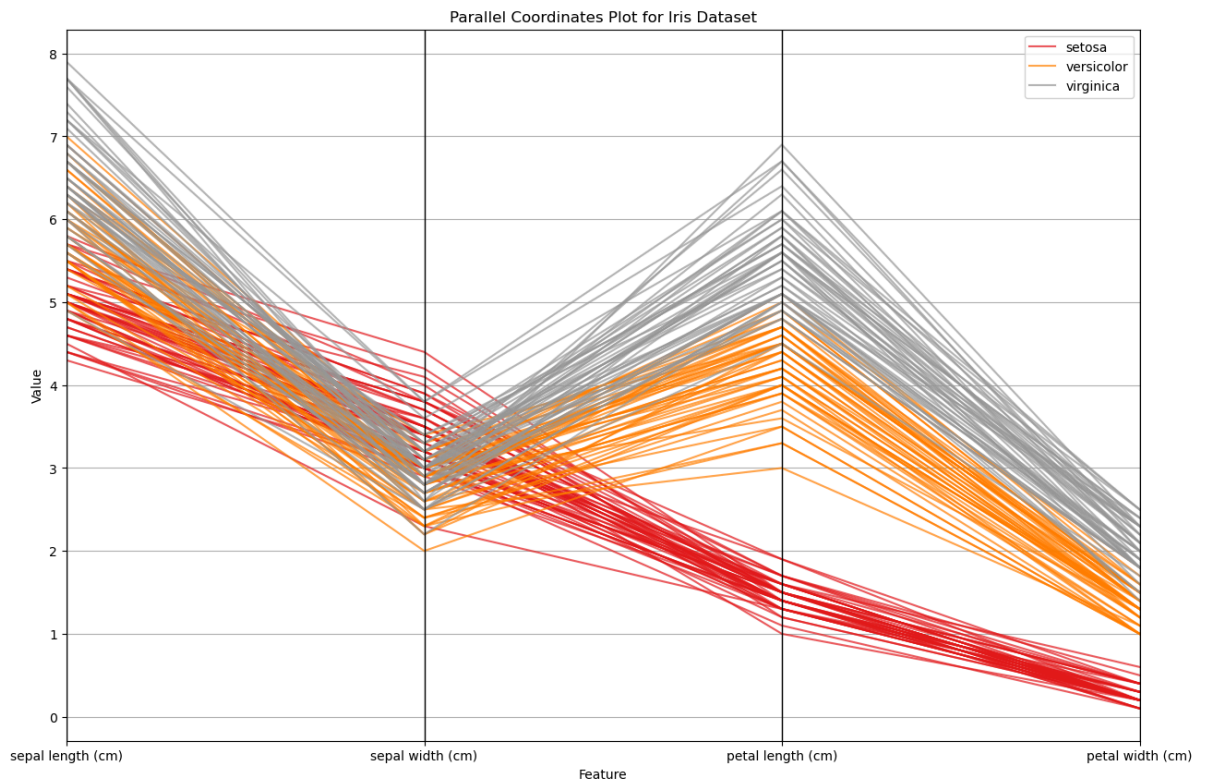
```
In [3]: y
```

```
Out[3]: 0      setosa
1      setosa
2      setosa
3      setosa
4      setosa
...
145   virginica
146   virginica
147   virginica
148   virginica
149   virginica
Name: Species, Length: 150, dtype: object
```

Feature space dataset Iris memiliki 4 dimensi, karena memiliki 4 fitur sepal length (cm), sepal width (cm), petal length (cm), petal width (cm). Oleh karena itu, Parallel Coordinates Plot digunakan untuk memvisualisasikan data berdimensi tinggi.

```
In [4]: # Plot Parallel Coordinates
plt.figure(figsize=(15, 10))
```

```
parallel_coordinates(df, class_column="Species", colormap=plt.cm.Set1, alpha=0.7)
plt.title("Parallel Coordinates Plot for Iris Dataset")
plt.xlabel("Feature")
plt.ylabel("Value")
plt.grid(True)
plt.show()
```



Kode berikut ini digunakan untuk mengubah label kelas (encode) yang berupa teks (string) menjadi angka (numerik) menggunakan LabelEncoder dari Scikit-Learn.

```
In [5]: from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
lab = LabelEncoder()
y = lab.fit_transform(y)
y
```

```
Out[5]: array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2])
```

```
In [6]: from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test = train_test_split(X, test_size=0.2, random_state=0)
y_train, y_test = train_test_split(y, test_size=0.2, random_state=0)
```

- Mengimpor KNeighborsClassifier dari Scikit-Learn untuk melakukan klasifikasi menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN).
- Mengimpor accuracy_score, yang nantinya digunakan untuk mengukur akurasi model setelah pelatihan.
- Menentukan jarak dengan menggunakan 'euclidean'. Alternatif lain bisa menggunakan metric='minkowski'.

```
In [7]: from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
        from sklearn.metrics import accuracy_score

        # k = 3
        knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3, metric='euclidean')
        knn.fit(X_train, y_train)
```

```
Out[7]: KNeighborsClassifier
        KNeighborsClassifier(metric='euclidean', n_neighbors=3)
```

```
In [8]: y_pred = knn.predict(X_test)
        y_pred
```

```
Out[8]: array([2, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 1,
               0, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 0])
```

```
In [9]: result = accuracy_score(y_test, y_pred)
        result
```

```
Out[9]: 0.9666666666666667
```

Klasifikasi dengan algoritma KNN menggunakan dataset athletes.csv

Dataset ini digunakan untuk menentukan apakah seorang atlet akan masuk draft (Yes/No) berdasarkan dua fitur utama:

- speed → Kecepatan atlet
- agility → Kelincahan atlet

Kolom draft adalah target (label kelas) yang menunjukkan apakah atlet dipilih dalam draft atau tidak.

```
In [10]: df = pd.read_csv('athletes.csv')
         print(df)
```

	id	speed	agility	draft
0	1	2.50	6.00	no
1	2	3.75	8.00	no
2	3	2.25	5.50	no
3	4	3.25	8.25	no
4	5	2.75	7.50	no
5	6	4.50	5.00	no
6	7	3.50	5.25	no
7	8	3.00	3.25	no
8	9	4.00	4.00	no
9	10	4.25	3.75	no
10	11	2.00	2.00	no
11	12	5.00	2.50	no
12	13	8.25	8.50	no
13	14	5.75	8.75	yes
14	15	4.75	6.25	yes
15	16	5.50	6.75	yes
16	17	5.25	9.50	yes
17	18	7.00	4.25	yes
18	19	7.50	8.00	yes
19	20	7.25	5.75	yes

```
In [11]: feature_columns = ['speed', 'agility']
         X = df[feature_columns].values
         y = df['draft'].values
```

```
In [12]: X
```

```
Out[12]: array([[2.5 , 6.  ],
 [3.75, 8.  ],
 [2.25, 5.5 ],
 [3.25, 8.25],
 [2.75, 7.5 ],
 [4.5 , 5.  ],
 [3.5 , 5.25],
 [3. , 3.25],
 [4. , 4.  ],
 [4.25, 3.75],
 [2. , 2.  ],
 [5. , 2.5 ],
 [8.25, 8.5 ],
 [5.75, 8.75],
 [4.75, 6.25],
 [5.5 , 6.75],
 [5.25, 9.5 ],
 [7. , 4.25],
 [7.5 , 8.  ],
 [7.25, 5.75]])
```

```
In [13]: y
```

```
Out[13]: array(['no', 'no', 'no', 'no', 'no', 'no', 'no', 'no', 'no', 'no', 'no',
                'no', 'no', 'yes', 'yes', 'yes', 'yes', 'yes', 'yes', 'yes'],
               dtype=object)
```

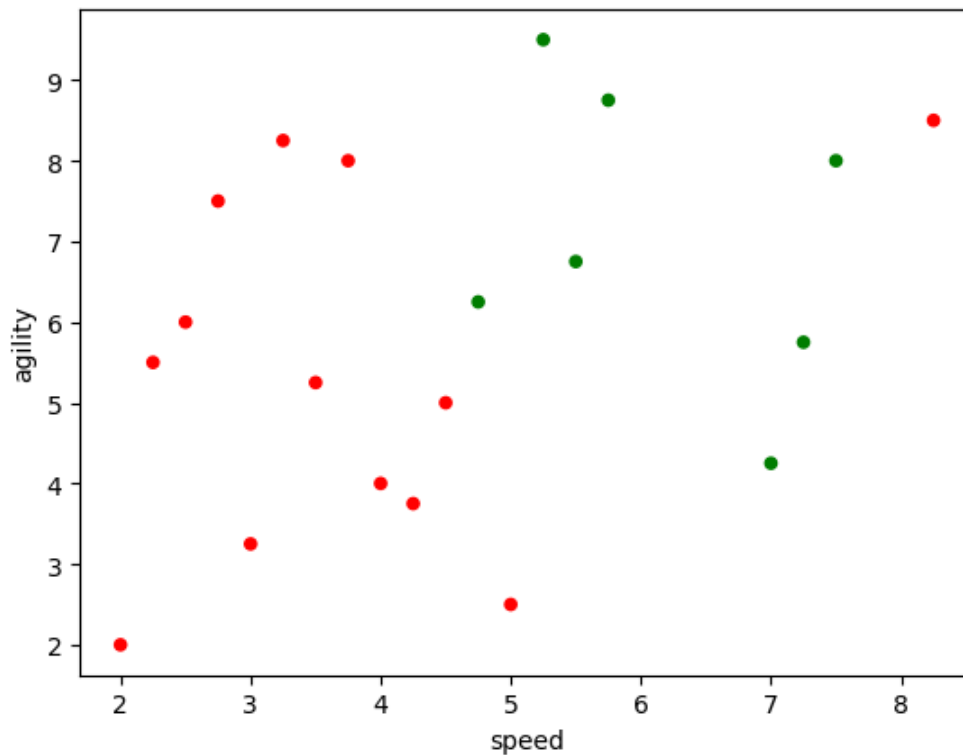
```
In [14]: #encode data y menjadi numerik
```

```
en = LabelEncoder()  
y = en.fit_transform(y)  
y
```

```
Out[14]: array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1])
```

```
In [15]: from numpy import where
df['key1'] = (y)
colors = np.where(df["key1"]==0, 'r', 'g')
print(colors)
df.plot.scatter(x=1,y=2,c=colors)
plt.show()
```

[illegible]



```
In [16]: # split train test
X_train, X_test = train_test_split(X, test_size=0.2, random_state=0)
y_train, y_test = train_test_split(y, test_size=0.2, random_state=0)
```

```
In [17]: knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5, metric='euclidean')
knn.fit(X_train, y_train)
```

```
Out[17]: KNeighborsClassifier
KNeighborsClassifier(metric='euclidean')
```

```
In [18]: y_pred = knn.predict(X_test)
y_pred
```

```
Out[18]: array([1, 1, 1, 0])
```

```
In [19]: result = accuracy_score(y_test, y_pred)
result
```

```
Out[19]: 0.75
```

```
In [20]: #untuk menemukan nilai K yang tepat, bisa dengan mencoba beberapa variasi nilai K dan melih

array_k = []
for i in range(1,11):
    knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=i, metric='euclidean')
    knn.fit(X_train, y_train)

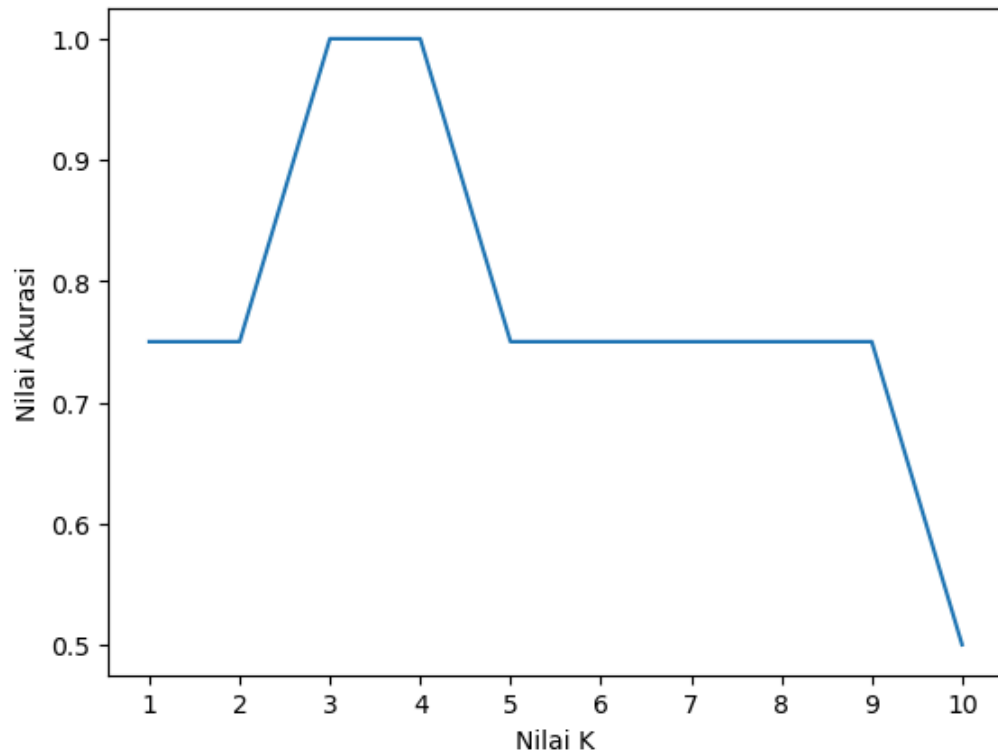
    y_pred = knn.predict(X_test)

    # Calculate accuracy
    result = accuracy_score(y_test, y_pred)

    # Store the accuracy result
    array_k.append(result)

plt.plot(array_k)
plt.ylabel('Nilai Akurasi')
```

```
plt.xlabel('Nilai K')
plt.xticks(np.arange(10), ('1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10'))
plt.show()
```



Tugas

Prediksi apakah atlet dengan data berikut masuk draft yes/no

1. input = [7.5, 7.0]
2. input = [4.0, 6.5]

Untuk dataset iris, prediksi input data berikut ini masuk ke species apa:

1. input_data = [[7.1, 1.2, 5.0, 2.0]]
2. input_data = [[5.1, 3.5, 1.4, 0.2]]
3. input_data = [[6.4, 3.7, 4.2, 2.2]]